Pedro Munhoz Nunes de Araujo

Projeto DescarteCerto

Escopo Inicial do Projeto — Sprint 0 (Semana 5)

Engenharia de Software I — IFPR Campus Pinhais — Profa. Lauriana Paludo

1. Contexto do Projeto

O descarte incorreto de resíduos pode causar problemas ambientais e também dificultar a reciclagem e o reaproveitamento de materiais. Muitas pessoas não sabem qual é a forma correta de descartar determinados resíduos, principalmente materiais como pilhas, eletrônicos, lâmpadas e óleo de cozinha.

O DescarteCerto será uma plataforma web que terá como objetivo ajudar as pessoas a descobrir como descartar corretamente diferentes tipos de resíduos e encontrar pontos de coleta.

Como o projeto será desenvolvido individualmente, a primeira versão terá um número limitado de funcionalidades, priorizando as funções principais para que seja possível entregar um sistema funcional dentro do prazo do Hackathon.

Stakeholder: instituição ou organização responsável por ações ambientais e de sustentabilidade.

Prazo: sistema funcional até a Semana 19.

Orçamento: zero, utilizando ferramentas e tecnologias gratuitas.

3. Canvas Preenchido — Escopo Inicial do Projeto

Quais funcionalidades a equipe vai priorizar na primeira versão (escopo mínimo viável)?	1) Consulta de diferentes tipos de resíduos; 2) Pesquisa por nome ou categoria do resíduo; 3) Exibição de instruções sobre como realizar o descarte correto; 4) Cadastro e consulta de pontos de coleta; 5) Filtro dos pontos de coleta de acordo com o tipo de resíduo aceito; 6) Página com informações gerais sobre descarte e reciclagem.
O que fica claramente fora do escopo desta primeira entrega?	Na primeira versão não serão desenvolvidos: ● Aplicativo mobile nativo; ● Sistema de coleta em domicílio; ● Rastreamento de coleta em tempo real; ● Integração com empresas de reciclagem; ● Sistema de recompensas ou pontos; ● Inteligência artificial para identificar resíduos através de imagens; ● Cadastro obrigatório de usuários comuns;

	● Notificações push. Essas funcionalidades poderão ser consideradas futuramente, caso o projeto continue sendo desenvolvido depois da primeira versão.
Backlog inicial: lista de 5 a 8 épicos/temas (sem detalhamento ainda) **Framework, cerimônias e ferramenta de quadro confirmados pela equipe**	1. **Consulta de resíduos**: permitir que o usuário encontre informações sobre diferentes tipos de resíduos. 2. **Orientações de descarte**: apresentar instruções sobre a forma correta de descartar cada material. 3. **Busca de pontos de coleta**: permitir que o usuário encontre locais onde determinados resíduos podem ser entregues. 4. **Filtro de pontos de coleta**: permitir a busca de locais de acordo com o tipo de material aceito. 5. **Gerenciamento de resíduos**: permitir o cadastro, edição e exclusão das informações dos resíduos. 6. **Gerenciamento de pontos de coleta**: permitir o cadastro, edição e exclusão dos pontos de coleta. 7. **Informações sobre sustentabilidade**: disponibilizar informações básicas para conscientizar os usuários sobre a importância do descarte correto. Como o projeto será desenvolvido por apenas uma pessoa, será utilizado o Kanban. O quadro será organizado nas seguintes etapas: Backlog → A Fazer → Em Desenvolvimento → Testando → Concluído Será realizada uma revisão semanal para verificar o andamento do projeto, identificar tarefas atrasadas e definir as próximas atividades. Também será feita uma revisão antes de iniciar uma nova tarefa, levando em consideração sua importância para o funcionamento do sistema. A ferramenta escolhida será o GitHub Projects, pois permite organizar as tarefas visualmente e pode ser utilizado junto ao repositório do projeto no GitHub.

Onde o projeto se encaixa no Cynefin, e isso confirma ou muda o processo escolhido?	O projeto pode ser classificado principalmente como **Complicado**, pois as tecnologias necessárias para desenvolver a plataforma são conhecidas, como desenvolvimento web, banco de dados e criação de formulários. Ao mesmo tempo, alguns requisitos podem ser ajustados durante o desenvolvimento. Por exemplo, podem surgir mudanças na forma de apresentar os pontos de coleta ou nas categorias de resíduos utilizadas. Por isso, um processo ágil como o Kanban é adequado para o projeto, pois permite alterar a ordem das tarefas e adaptar o desenvolvimento conforme novos problemas forem encontrados.

4. Tecnologias previstas

Para desenvolver o projeto, poderão ser utilizadas tecnologias que sejam conhecidas e adequadas para o tamanho da aplicação, como:

- HTML, CSS e JavaScript para a interface;
- Node.js para o back-end;
- SQLite para o banco de dados;
- Git e GitHub para versionamento;
- GitHub Projects para organização das tarefas.

A escolha das tecnologias também considera que o projeto será desenvolvido individualmente e precisa permanecer dentro de um escopo possível de ser concluído até a Semana 19.

5. Objetivo do MVP

O objetivo da primeira versão do DescarteCerto é permitir que uma pessoa consiga descobrir o que fazer com determinado resíduo e onde pode descartá-lo.

O fluxo principal será:

O usuário pesquisa o resíduo → sistema apresenta a forma correta de descarte → usuário consulte os pontos de coleta disponíveis.

Dessa forma, mesmo com poucas funcionalidades, o sistema já terá uma finalidade clara e poderá ser apresentado como uma solução funcional durante o Hackathon.